

PROPUESTA DE ACTIVIDAD FORMATIVA: CONFIGURACIÓN INTEGRAL DE DIRECCIONAMIENTO ESTÁTICO EN UN ENTORNO INSTITUCIONAL SIMULADO

1. CONSIGNA DE TRABAJO

Se presenta una situación problemática basada en un escenario real de la institución educativa. Debido a la necesidad de estabilizar los servicios de red internos y evitar la pérdida de conectividad, se requiere el diseño técnico y la simulación lógica para la asignación de direcciones IP estáticas en un sector crítico de la escuela.

Dado que el laboratorio no cuenta con el hardware físico excedente para realizar el despliegue real, cada equipo de trabajo operará como un "Comité Técnico de Infraestructura" para resolver el caso de forma analítica. Se debe calcular y estructurar la configuración lógica del sector asignado sin generar conflictos con el resto de la red escolar.

Cada equipo recibirá un caso específico que detalla el segmento de red asignado y los dispositivos que se deben configurar. El objetivo es entregar una matriz de configuración final unificada, libre de errores, donde se detallen de forma unívoca todos los parámetros necesarios para la puesta en marcha de los equipos.

2. ROLES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO

Para el correcto desarrollo del proyecto y garantizando que el diseño contemple todas las variables técnicas analizadas en el material de estudio, se establecen cuatro roles específicos dentro del grupo de cuatro integrantes. Cada estudiante asumirá la responsabilidad principal de un área, pero deberá colaborar activamente en la consolidación del resultado final.

- **Integrante 1: Administrador de Direccionamiento de Host (Especialista IP/Máscara)** Responsable de analizar el segmento de red asignado y definir las direcciones IP exactas para cada dispositivo final, asegurando que se respete la sintaxis de los octetos y que la máscara de subred delimite correctamente la frontera entre la red y los hosts de acuerdo con la clase de dirección establecida.
- **Integrante 2: Diseñador de Enlace y Periferia (Especialista en Puerta de Enlace)** Responsable de determinar la ubicación lógica y el valor correcto de la puerta de enlace predeterminada. Debe fundamentar técnicamente la viabilidad de la IP del router, asegurando que se encuentre dentro del mismo rango que los hosts y garantizando el mecanismo de salida hacia redes externas o Internet.
- **Integrante 3: Auditor de Resolución de Nombres (Especialista DNS)** Responsable de seleccionar y estructurar las direcciones IP de los servidores DNS primarios y secundarios que utilizarán los equipos. Debe prever la redundancia del sistema y verificar que no existan inconsistencias que dejen a la capa de aplicación huérfana de resolución de nombres alfanuméricos.
- **Integrante 4: Coordinador de Integración y Consola (Especialista en Comandos e Integridad)** Responsable de ensamblar los parámetros individuales en las líneas de comandos de configuración (**netsh**) para la carga manual en los sistemas. Actúa como auditor interno, liderando el proceso de simulación del flujo de diagnóstico secuencial (**ipconfig** y **ping**) para detectar colisiones o errores antes del cierre del documento.

3. TAREAS A REALIZAR

El tiempo total estipulado para la resolución del caso es de **1 hora (60 minutos)**. El flujo de trabajo se estructurará de manera estricta bajo el siguiente cronograma:

Fase 1: Análisis Individual y Especialización (Minutos 0 a 20)

- Se realiza la lectura de la tarjeta del escenario simulado asignada al equipo.
- Cada integrante, de acuerdo con su rol, resuelve la parte técnica correspondiente de forma aislada en su hoja de apuntes:
- El Especialista IP calcula las direcciones disponibles para los servidores solicitados.
- El Especialista en Puerta de Enlace verifica cuál es la IP del router en el escenario y su coherencia con el rango.
- El Especialista DNS selecciona los vectores de resolución pública y local.
- El Especialista en Comandos estructura la plantilla base del comando **netsh** y el esquema del flujo de verificación.

Fase 2: Consolidación Grupal y Validación Cruzada (Minutos 20 a 50)

- Los cuatro integrantes ponen en común sus soluciones parciales para unificar el diseño.
- Se completa una tabla maestra que asocie cada dispositivo con sus cuatro parámetros obligatorios.
- El Especialista en Comandos lidera la redacción de las instrucciones exactas de consola para cada equipo.
- El equipo simula un proceso de resolución de problemas paso a paso, prediciendo los resultados de un comando **ping** desde un host hacia la puerta de enlace y hacia el DNS para comprobar la solidez del diseño.

Fase 3: Registro Técnico Obligatorio (Minutos 50 a 60)

- **Regla de resguardo técnico:** Cada integrante del equipo debe transcribir y conservar una copia manuscrita idéntica de la resolución final unificada, incluyendo la tabla de direccionamiento, los fundamentos técnicos y los comandos generados. Este registro se incorporará de forma individual en la carpeta técnica personal, siendo un requisito indispensable para la acreditación de la materia al finalizar el ciclo lectivo.
-